(2) 两次都没有摸到黑球的概率.

解 用 A、B 分别表示第一次、第二次没有摸到黑球的事件.

(1) 第一个问题是计算条件概率. A 发生之后，罐子中还有两个球，且其中一个是黑球，所以

$$P(B|A)=\frac{1}{2}.$$

(2) 第二个问题是计算 A、B 同时发生的概率. 已知 $P(A)=\frac{2}{3}$，$P(B|A)=\frac{1}{2}$，由概率的乘法公式，有

$$P(A\cap B)=P(A)P(B|A)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}.$$

如果事件 A 与 B 独立，那么就有 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$，从而条件概率

$$P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{P(A)P(B)}{P(A)}=P(B).$$

这说明在两个事件独立的情况下，条件概率等于概率. 反之，若条件概率等于概率，则两个事件是独立的.

练习 7.1(1)

1. 一个家庭有两个孩子.

(1) 已知年龄大的是女孩，求年龄小的也是女孩的概率；

(2) 已知其中一个是女孩，求另一个也是女孩的概率.

2. 掷一颗骰子，令事件 $A=\{2,3,5\}$，$B=\{1,2,4,5,6\}$. 求 $P(A)$、$P(B)$、$P(A\cap B)$及 $P(A|B)$.

3. 在一个盒子中有大小与质地相同的 20 个球，其中 10 个红球，10 个白球. 两人依次不放回地各摸 1 个球，求：

(1) 在第一个人摸出 1 个红球的条件下，第二个人摸出 1 个白球的概率；

(2) 第一个人摸出 1 个红球，且第二个人摸出 1 个白球的概率.

2 全概率公式

全概率公式是指一个事件发生的概率是其在不同条件下发生概率的加权平均，这是一个简单直观的重要公式.